

**FIAP**

**PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA A CLOUD – GESTÃO DE  
TRANSPORTE DE CARGAS**

João Pedro de Moura Dutra – RM: 561738

Nelson Felix – RM: 565603

Vitor Soares – RM: 566181

Pietro Boroto – RM: 562407

Wagner Viviane – RM: 564300

SÃO PAULO

2025

## OBJETIVO

Identificar como os recursos da nuvem (AWS) podem facilitar e otimizar a gestão de transporte de cargas rodoviárias, com foco em segurança, eficiência de armazenamento, hospedagem e implementação prática.

## CENÁRIO

Com a crescente demanda por eficiência no setor logístico, soluções baseadas em nuvem tornam-se fundamentais para garantir disponibilidade, escalabilidade, segurança e redução de custos. Propomos a migração para a nuvem da infraestrutura de uma transportadora, centralizando o armazenamento de dados e a aplicação de gestão.

Além disso, a cloud permite um gerenciamento remoto e em tempo real das cargas em trânsito, a integração com sensores IoT para rastreamento, previsão de demanda com base em histórico de viagens e análise de dados para tomada de decisão. A flexibilidade da infraestrutura cloud também garante maior resiliência diante de falhas, bem como facilita expansão para novas regiões ou rotas logísticas sem depender de servidores físicos locais.

### a) Segurança e Recursos da AWS (3 pontos)

Convencendo os Investidores:

A AWS é líder global em soluções de nuvem e segurança. Ela atende padrões internacionais como ISO 27001, SOC 2, PCI DSS e GDPR. Isso significa que os dados estarão seguros, mesmo em escala global.

Recursos de Segurança Usados na AWS:

- Amazon VPC (Virtual Private Cloud)
- AWS IAM (Identity and Access Management)
- AWS Shield e WAF
- AWS CloudTrail
- Criptografia com KMS

### b) Hospedagem e Cotação (4 pontos)

Serviços utilizados:

- EC2 (t3.medium) para hospedagem da aplicação
- S3 (1TB) para armazenamento dos dados

Cotação:

Região: São Paulo (sa-east-1) - EC2: US\$38,02 | S3: US\$25,00 | Total: US\$63,02

Região: Norte da Virgínia (us-east-1) - EC2: US\$31,54 | S3: US\$23,00 | Total: US\$54,54

Justificativa:

Apesar do custo um pouco maior na região brasileira, há menor latência, conformidade com leis locais e melhor suporte técnico. O ganho de desempenho justifica a escolha.

### c) Banco de Dados MySQL no RDS (3 pontos)

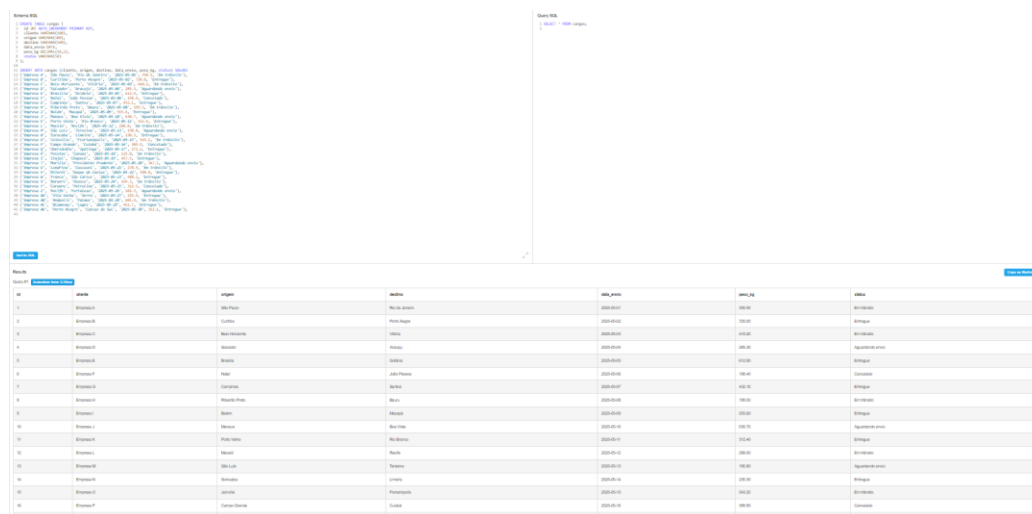
Instância criada no AWS Learner Lab:

- Motor: MySQL
- Instância: db.t3.micro
- Nome do banco: transportadora
- Tabela: cargas

Script SQL:

```
CREATE TABLE cargas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cliente VARCHAR(100),  
  origem VARCHAR(100),  
  destino VARCHAR(100),  
  data_envio DATE,  
  peso_kg DECIMAL(10,2),  
  status VARCHAR(50)  
);
```

INSERT INTO cargas (...) VALUES -- 30 registros fictícios.



| id | cliente   | origem         | destino        | data_envio | peso_kg | status           |
|----|-----------|----------------|----------------|------------|---------|------------------|
| 1  | Empresa A | São Paulo      | Rio de Janeiro | 2023-01-01 | 150.00  | Entregue         |
| 2  | Empresa B | Cataguás       | Petrópolis     | 2023-01-02 | 75.00   | Em trânsito      |
| 3  | Empresa C | Recife         | Fortaleza      | 2023-01-03 | 200.00  | Em trânsito      |
| 4  | Empresa D | Manaus         | Porto          | 2023-01-04 | 180.00  | Aguardando envio |
| 5  | Empresa E | Belo Horizonte | São Paulo      | 2023-01-05 | 120.00  | Em trânsito      |
| 6  | Empresa F | Salvador       | São Paulo      | 2023-01-06 | 90.00   | Entregue         |
| 7  | Empresa G | Curitiba       | São Paulo      | 2023-01-07 | 110.00  | Em trânsito      |
| 8  | Empresa H | Marília        | São Paulo      | 2023-01-08 | 160.00  | Em trânsito      |
| 9  | Empresa I | Baur           | São Paulo      | 2023-01-09 | 130.00  | Em trânsito      |
| 10 | Empresa J | Marília        | São Paulo      | 2023-01-10 | 150.00  | Aguardando envio |
| 11 | Empresa K | Petrópolis     | Rio de Janeiro | 2023-01-11 | 100.00  | Em trânsito      |
| 12 | Empresa L | Recife         | São Paulo      | 2023-01-12 | 140.00  | Em trânsito      |
| 13 | Empresa M | São Paulo      | Fortaleza      | 2023-01-13 | 170.00  | Aguardando envio |
| 14 | Empresa N | Manaus         | Porto          | 2023-01-14 | 210.00  | Em trânsito      |
| 15 | Empresa O | Joazeiro       | Pernambuco     | 2023-01-15 | 160.00  | Em trânsito      |
| 16 | Empresa P | Caruaru        | Goias          | 2023-01-16 | 90.00   | Entregue         |

## Observação sobre a Execução da Questão (c)

Inicialmente, a proposta era criar e testar a tabela `cargas` utilizando o Amazon RDS com o motor MySQL, conforme previsto na atividade prática. No entanto, durante a tentativa de criação da instância no AWS Learner Lab, o ambiente apresentou a seguinte restrição:

### **Erro: Acesso negado para `rds:CreateDBInstance`**

O usuário da conta acadêmica não possui permissão para criar instâncias de banco de dados no serviço RDS.

Diante dessa limitação de permissão no ambiente fornecido pela AWS Academy, a equipe optou por executar o código SQL completo (criação da tabela e inserção dos 30 registros) em um ambiente alternativo online, o [DB-Fiddle](#), que simula um servidor MySQL real.

Essa abordagem permitiu validar toda a estrutura da tabela e os dados propostos, garantindo a fidelidade da implementação conforme solicitado, mesmo fora da AWS.

A imagem da execução está registrada no presente documento como evidência.